

แบบฝึกหัดที่ 4: ตั้งเป้า Coverage และวิเคราะห์ผลลัพธ์

เป้าหมาย

ตั้งเป้าหมาย **Branch Coverage $\geq 70\%$** สำหรับไฟล์ `app.js` ทั้งไฟล์
ไฟล์ทดสอบที่สร้างขึ้น: `app-coverage.test.js`

ผลลัพธ์ Coverage

รอบ	จำนวน Test Cases	Branch Coverage	บรรลุเป้าหมาย?
ก่อนเพิ่ม (Baseline)	12	~22%	✗
หลังเพิ่ม Group 1 (Auth)	18	~42%	✗
หลังเพิ่ม Group 2 (GET / students)	23	~58%	✗
หลังเพิ่ม Group 3 (Students CRUD)	32	~72%	✓
หลังเพิ่ม Group 4+5 (ทั้งหมด)	41 (31 cases ใน app-coverage.test.js)	83.72%	✓

สรุป: เพิ่ม **test** ทั้งหมด **31** กรณี ใน `app-coverage.test.js`
จึงบรรลุเป้าหมาย (ได้ 83.72%)

รายละเอียด **Test** ที่เพิ่มและ **Branch** ที่ครอบคลุม

Group 1: Auth Endpoints Branches (6 test cases)

#	Test Case	Branch ที่ครอบคลุม (บรรทัดใน <code>app.js</code>)
1	POST /login คืน 400 เมื่อขาด email/password	L85–L91: `if (!email
2	POST /login คืน 401 เมื่อรหัสผ่านไม่ถูกต้อง	L111–L117: <code>if (!isPasswordValid) → true</code>
3	PATCH /change-password คืน 400 เมื่อขาด field	L139–L145: `if (!oldPassword
4	PATCH /change-password คืน 404 เมื่อไม่พบผู้ใช้	L153–L156: <code>if (rows.length === 0) → true</code>
5	PATCH /change-password คืน 401 เมื่อรหัสผ่านเดิมผิด	L165–L171: <code>if (!isOldPasswordValid) → true</code>
6	PATCH /change-password คืน 200 เมื่อสำเร็จ	L174–L180: เส้นทาง success (update password hash)

Group 2: GET /students Branches (5 test cases)

#	Test Case	Branch ที่ครอบคลุม (บรรทัดใน <code>app.js</code>)
7	GET /students คืนจาก cache เมื่อพบ key	L207–L212: <code>if (cached) → true</code>

8	GET /students ดึงจาก DB + มี major filter	L219–L222: if (major) → true
9	GET /students ดึงจาก DB ไม่มี major filter	L219: if (major) → false
10	GET /students/:id คืบ 200 เมื่อพบข้อมูล	L257: if (rows.length === 0) → false
11	GET /students/:id คืบ 404 เมื่อไม่พบข้อมูล	L257–L260: if (rows.length === 0) → true

Group 3: Students Mutation Branches (11 test cases)

#	Test Case	Branch ที่ครอบคลุม (บรรทัดใน app.js)
12	POST /students คืบ 400 เมื่อข้อมูลไม่ครบ	L273–L276: `if (!name
13	POST /students สำเร็จ + ล้าง cache เมื่อมี keys	L286–L289: if (keys.length > 0) → true
14	POST /students คืบ 409 เมื่อ email ซ้ำ	L296–L299: if (err.code === 'ER_DUP_ENTRY') → true
15	PUT /students/:id คืบ 400 เมื่อข้อมูลไม่ครบ	L313–L319: `if (!name
16	PUT /students/:id คืบ 404 เมื่อไม่พบนิสิต	L328–L331: if (rows.length === 0) → true
17	PUT /students/:id คืบ 403 ไม่ใช่เจ้าของ+ไม่ใช่ admin	L337–L344: if (role !== 'admin' && user_id !== req.user.id) → true
18	PUT /students/:id สำเร็จ + อัปเดต email + ล้าง cache	L347: if (email) → true; L361: if (keys.length > 0) → true
19	PUT /students/:id สำเร็จ ไม่อัปเดต email ไม่มี cache	L352: if (email) → false; L361: if (keys.length > 0) → false

20	PUT /students/:id คืน 409 เมื่อ email ซ้ำ	L375–L378: <code>if (err.code === 'ER_DUP_ENTRY') → true</code> (ใน PUT)
21	DELETE /students/:id คืน 404 เมื่อไม่พบนิสิต	L395–L398: <code>if (result.affectedRows === 0) → true</code>
22	DELETE /students/:id สำเร็จ + ล้าง cache	L395: <code>→ false</code> ; L402–L404: <code>if (keys.length > 0) → true</code>

Group 4: Enrollments & Transaction Branches (7 test cases)

#	Test Case	Branch ที่ครอบคลุม (บรรทัดใน app.js)
23	POST /enrollments คืน 404 เมื่อไม่พบวิชา	L429–L433: <code>if (courseRows.length === 0) → true + rollback()</code>
24	POST /enrollments คืน 409 เมื่อที่นั่งเต็ม	L436–L440: <code>if (seat_available <= 0) → true + rollback()</code>
25	POST /enrollments สำเร็จ	L429: <code>false</code> ; L436: <code>false</code> → บันทึก + <code>commit()</code>
26	POST /enrollments คืน 409 เมื่อลงทะเบียนซ้ำ	L459–L465: <code>if (err.code === 'ER_DUP_ENTRY') → true</code> ใน <code>catch</code>
27	GET /students/:id/courses คืนรายวิชา	L475–L483: <code>SELECT JOIN</code> ปกติ
28	DELETE /enrollments/:courseId คืน 404 เมื่อไม่พบ	L503–L510: <code>if (result.affectedRows === 0) → true + rollback()</code>
29	DELETE /enrollments/:courseId สำเร็จ	L503: <code>false</code> → คืนที่นั่ง + <code>commit()</code>

Group 5: API v2, 404 & Error Handler (2 test cases)

#	Test Case	Branch ที่ครอบคลุม (บรรทัดใน <code>app.js</code>)
30	GET /api/v2/students คืน { items, count }	L540–L543: v2Router response structure ใหม่
31	GET /api/invalid-route คืน 404 ROUTE_NOT_FOUND	L568–L571: 404 catch-all middleware

ผลลัพธ์สุดท้าย

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncover
-----	-----	-----	-----	-----	-----
app.js	93.43	83.72	100.00	93.43	39, 77,

Branches ที่ยังไม่ครอบคลุม (16.28% ที่เหลือ)

บรรทัดที่เหลือทั้งหมดเป็น `next(err)` error fallback ในแต่ละ route ซึ่งต้องการ mock ให้ DB/Redis โยน error ทัวไป (ไม่ใช่ `ER_DUP_ENTRY`) แต่ไม่จำเป็นเพราะได้ **83.72% ≥ 70%** ตามเป้าหมายแล้ว

คำตอบสรุป

เพิ่ม **test** ทั้งหมด **31** กรณี ใน `app-coverage.test.js` แบ่งเป็น 5 กลุ่มตามพีเจอร์ ครอบคลุม branch หลักทั้งหมด
ผลลัพธ์สุดท้าย: **Branch Coverage = 83.72%** (เกินเป้า 70%)